

	Kod ucznia									
			-			-				
	Dzień			Miesiąc			Rok			
pieczętka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej		DATA URODZENIA UCZNIA								

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

Drogi Uczniu / Droga Uczennico,

witaj na II etapie konkursu z matematyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo rozwiązać wszystkie zadania.

- Arkusz ma 14 stron i zawiera 9 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub niebieskim. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj kalkulatora, korektora, długopisu zmazrywalnego ani koloru czerwonego.
- Do wykonania rysunków możesz użyć ołówka lub kredek (za wyjątkiem czerwonej) oraz przyborów geometrycznych (linijki, ekierki, cyrkla). W razie potrzeby użyj gumki do zmywania.
- Odpowiedzi do zadań krótkiej odpowiedzi (1-6) zapisz w wyznaczonym miejscu pod zadaniem. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź skreśl i wpisz właściwą.
- Rozwiązania zadań otwartych (7, 8 i 9) umieść w miejscach do tego przeznaczonych. Zapisuj swój tok rozumowania i wykonane obliczenia.
- Zapisy w brudnopisie umieszczonym przy zadaniach nie będą oceniane.
- Ostatnią stronę, przeznaczoną na punktację, pozostaw pustą. Wypełni ją Komisja Konkursowa.

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania:

24

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

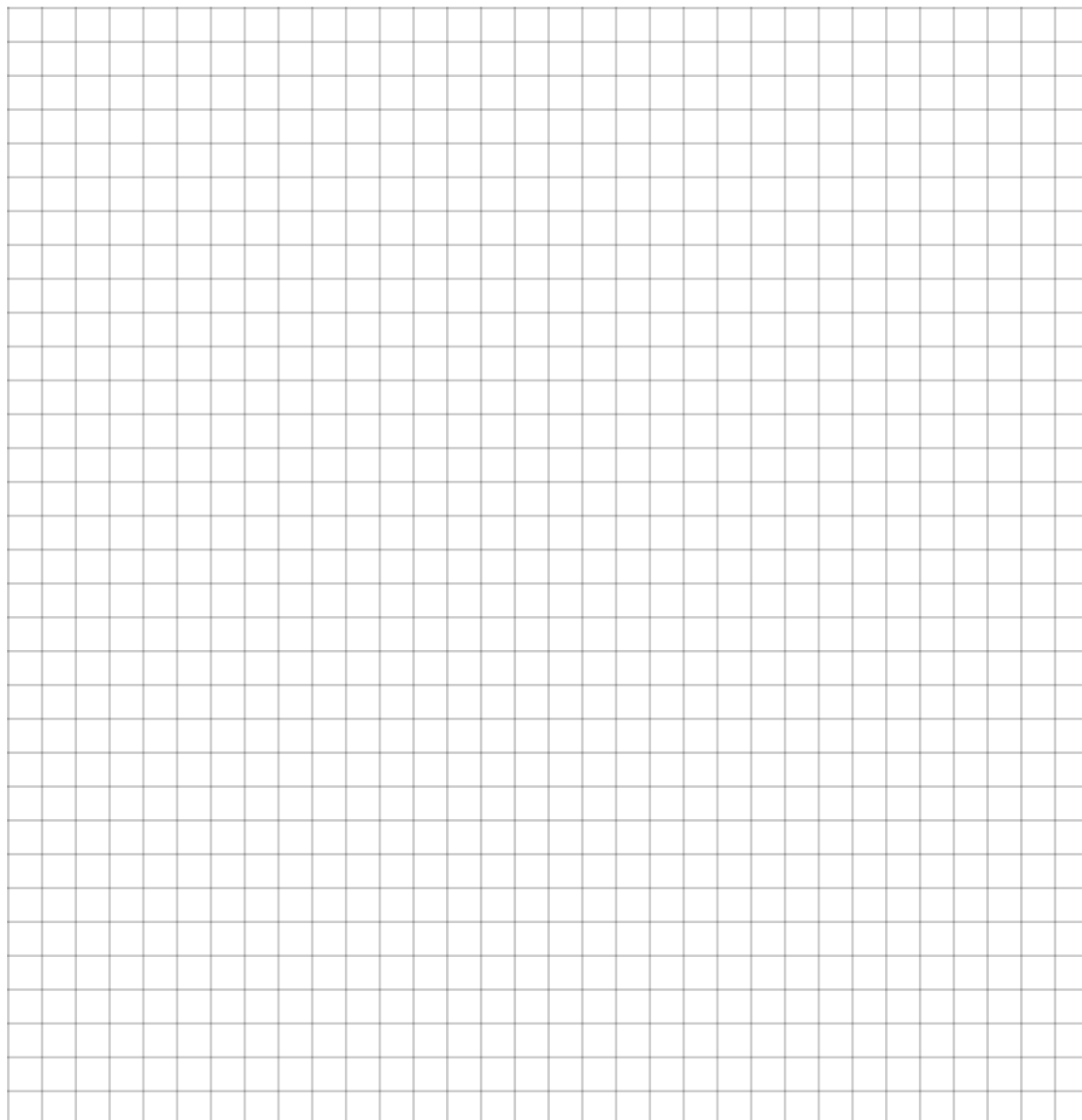
Zadanie 1. (0-2)

Na karteczkach znajdują się ułamki: $\frac{2}{3}, \frac{3}{22}, \frac{22}{7}, \frac{7}{17}, \frac{17}{21}, \frac{21}{20}, \frac{20}{9}, \frac{9}{16}, \frac{16}{11}$. Adaś wybrał niektóre z karteczek, a następnie pomnożył ułamki, które się na nich znajdują. Jaki największy wynik mógł w ten sposób otrzymać Adaś?

Miejsce na odpowiedź:

Największy wynik, jaki mógł otrzymać Adaś to

Brudnopis:



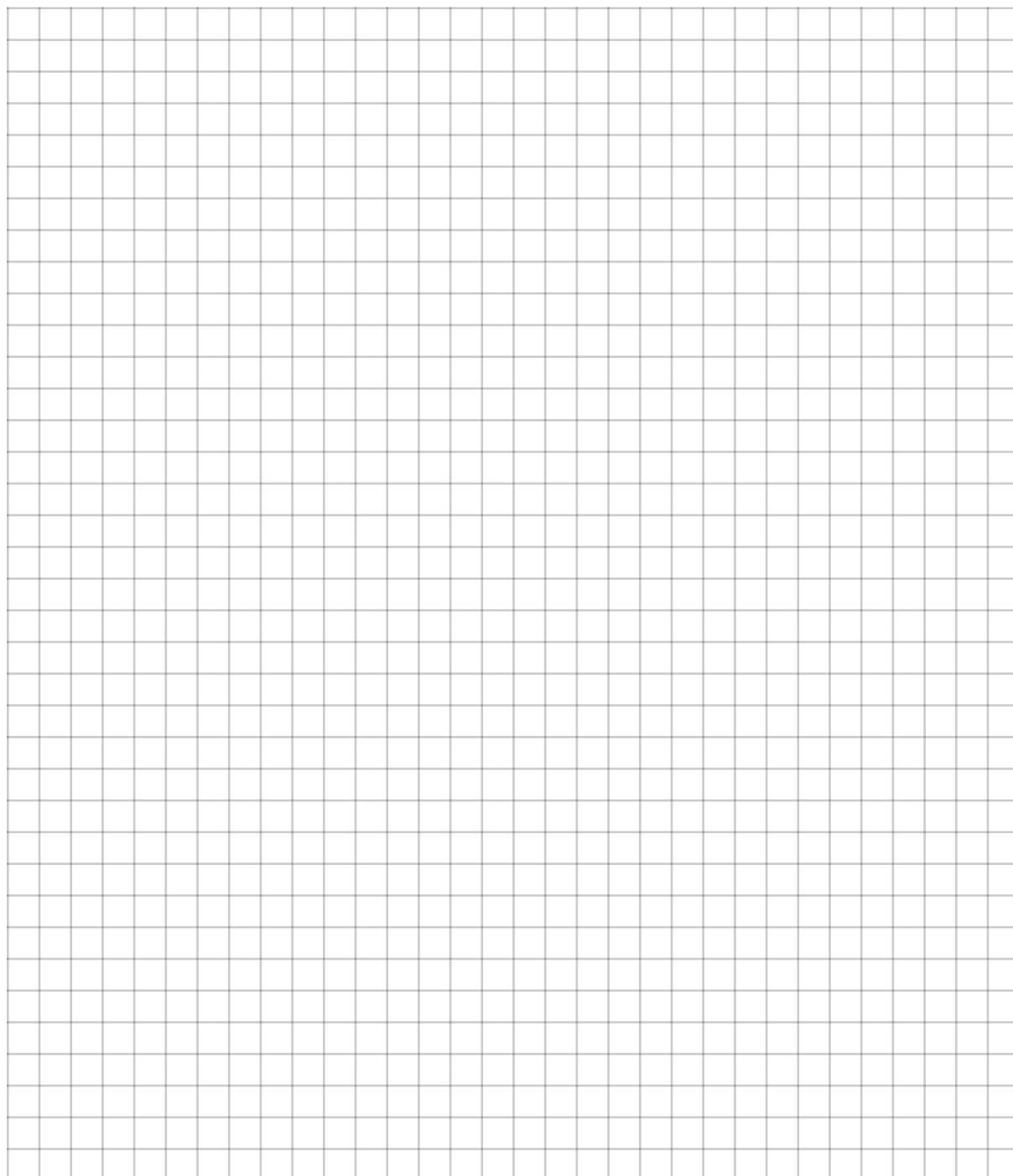
Zadanie 2. (0-2)

Karol wykonał dzielenie z resztą liczby 2026 przez swoją ulubioną liczbę. Otrzymał pewien iloraz i resztę, zauważył też, że otrzymana reszta z dzielenia jest 11 razy mniejsza od otrzymanego ilorazu. Jaka jest ulubiona liczba Karola?

Miejsce na odpowiedź:

Ulubioną liczbą Karola jest liczba

Brudnopis:

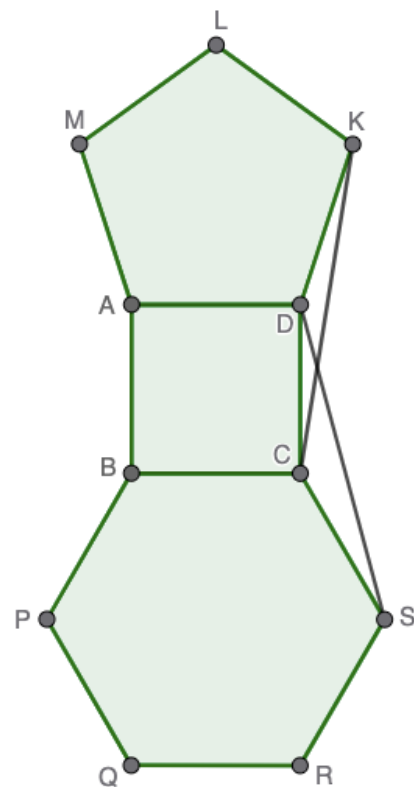


Zadanie 3. (0-2)

Na bokach kwadratu $ABCD$, na zewnątrz tego kwadratu, zbudowano pięciokąt foremny $ADKLM$ i sześciokąt foremny $BPQRSC$, jak na rysunku. Wyznacz miarę kąta ostrego między prostymi SD i CK .

Miejsce na odpowiedź:

Kąt ostry między prostymi SD i CK ma miarę



Brudnopis:



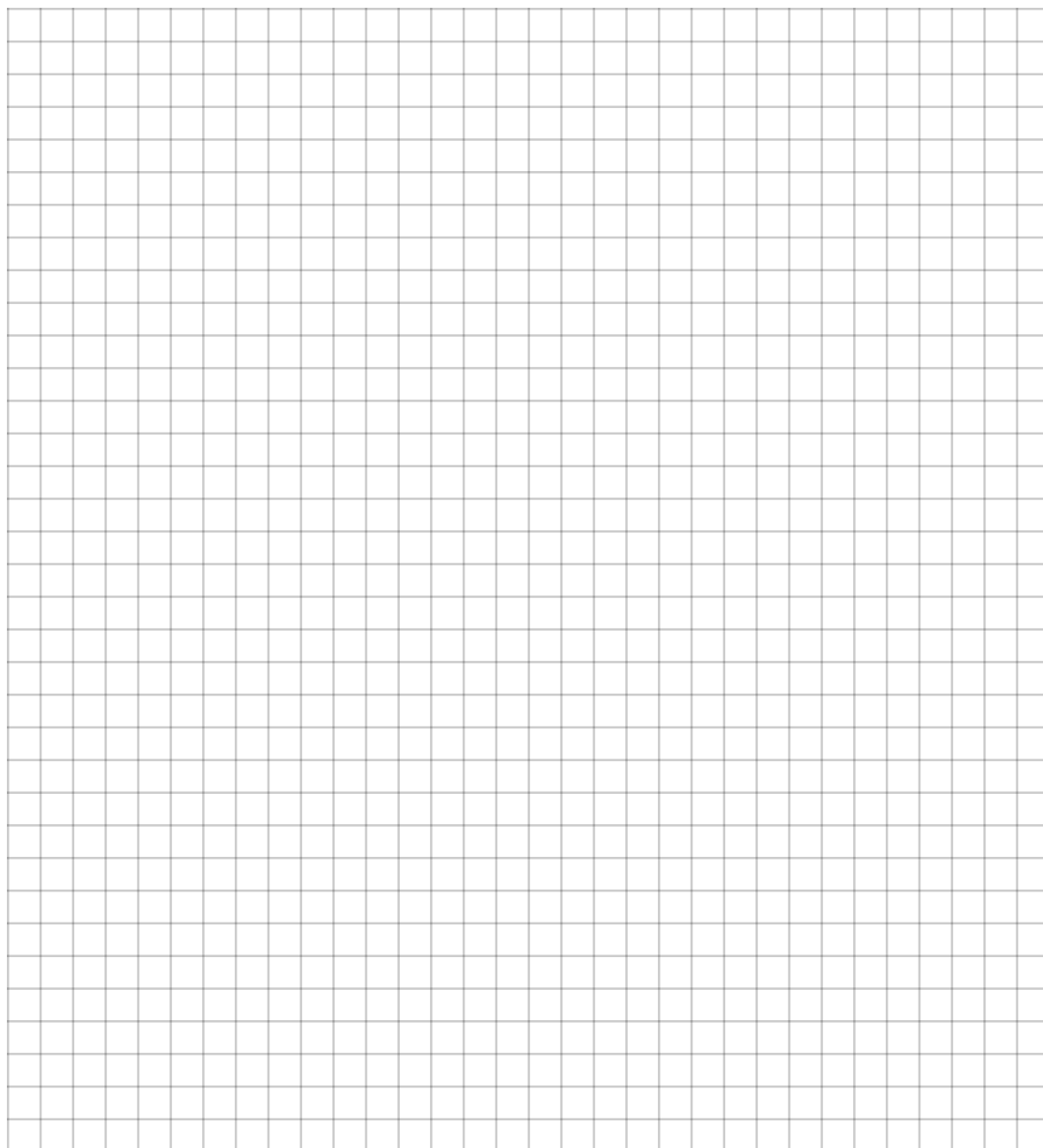
Zadanie 4. (0-2)

Wojtek bawił się w obliczanie pierwiastków za pomocą kalkulatora. W pewnym momencie zauważył, że liczba $\sqrt{33461909529129}$ jest liczbą całkowitą. Jaka jest pierwsza cyfra tej liczby?

Miejsce na odpowiedź:

Pierwszą cyfrą liczby $\sqrt{33461909529129}$ jest

Brudnopis:



Zadanie 5. (0-2)

Na osi liczbowej Paweł oznaczył pięć punktów A, B, C, D, E (w tej kolejności). Następnie zmierzył długości poszczególnych odcinków i zauważył, że stosunki ich długości są równe odpowiednio: $|AB| : |BC| = 7 : 4$, $|BC| : |CD| = 3 : 7$ i $|CD| : |DE| = 4 : 7$. Wiedząc, że punkt A odpowiada liczbie 0, a punkt E odpowiada liczbie 77, wyznacz jakiej liczbie odpowiada punkt C .

Miejsce na odpowiedź:

Punkt C odpowiada liczbie

Brudnopis:



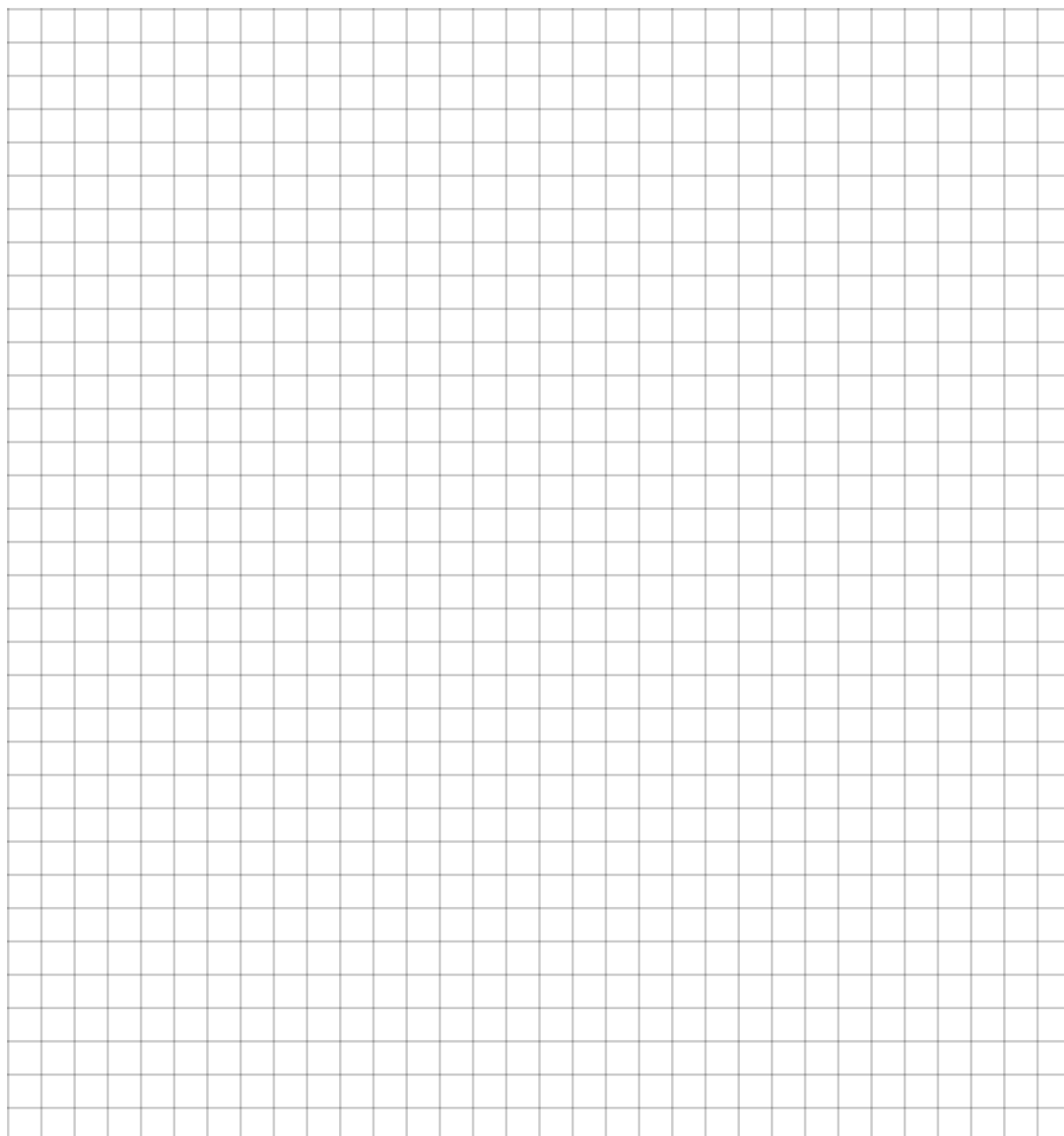
Zadanie 6. (0-2)

Michał wypisał w systemie rzymskim wszystkie liczby, które mają w zapisie wszystkie symbole (spośród symboli I, V, X, L, C, D, M), w tym symbol M występuje dokładnie jeden raz. Ile liczb wypisał Michał?

Miejsce na odpowiedź:

Liczb wypisanych przez Michała jest

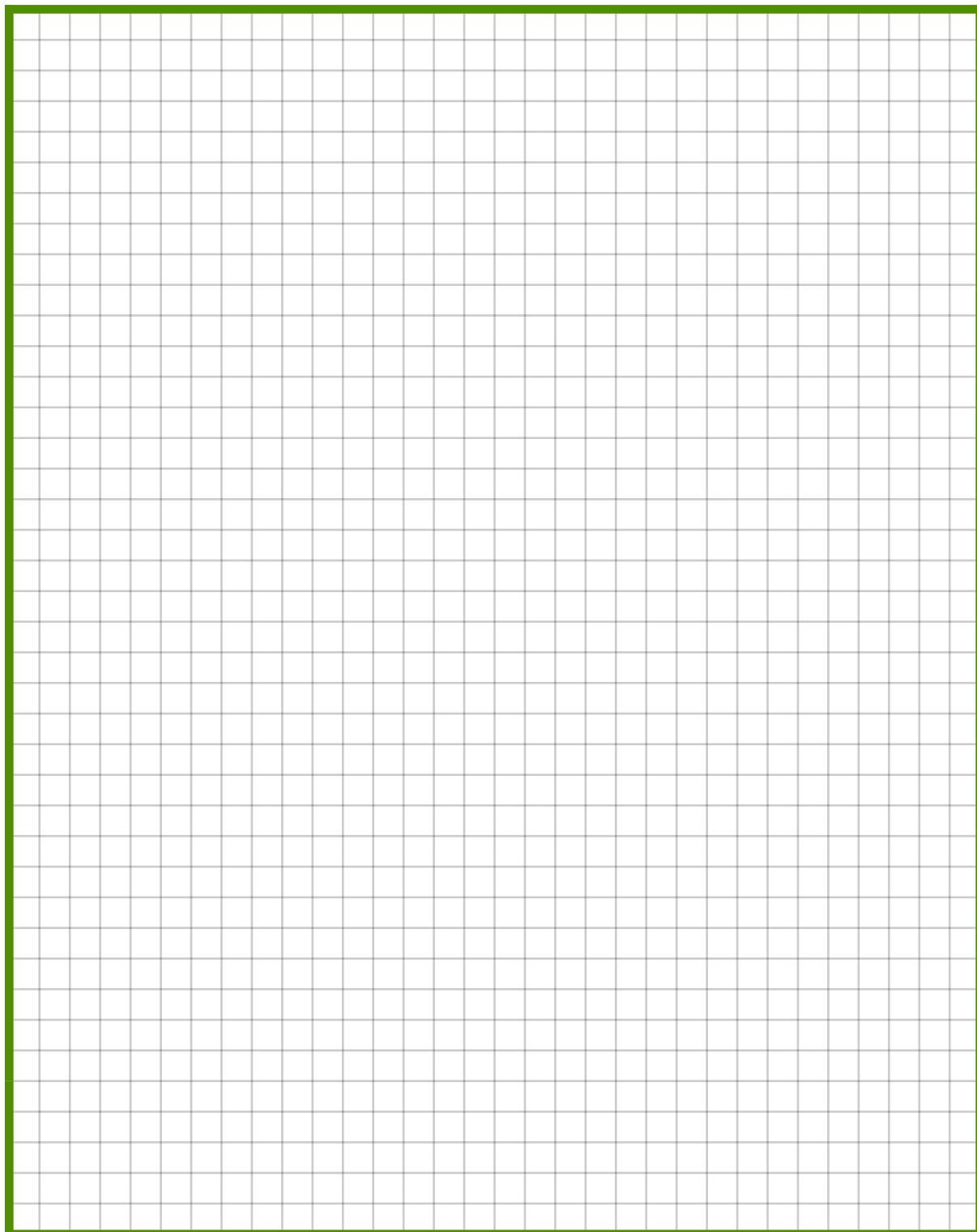
Brudnopis:



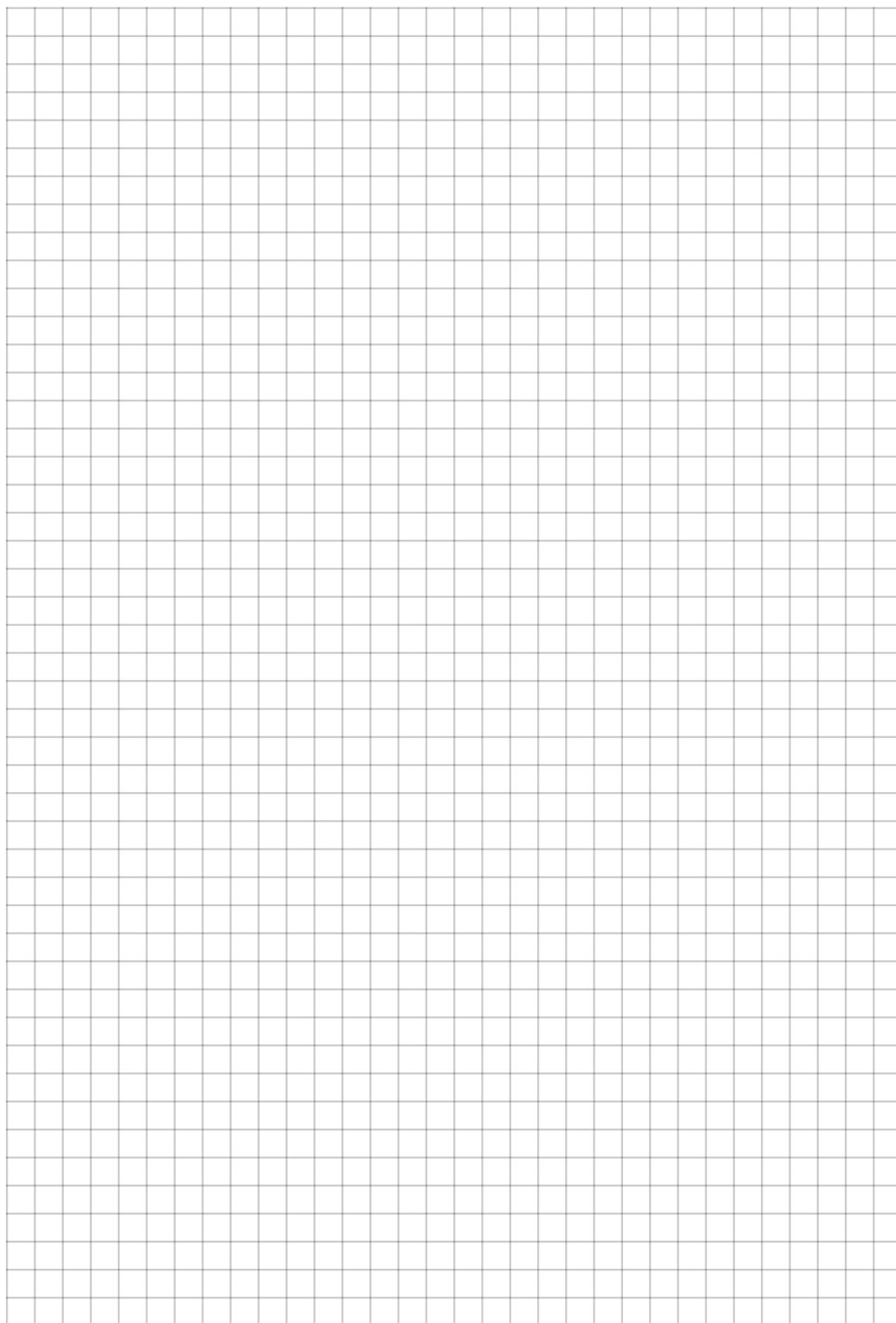
Zadanie 7. (0-4)

Odcinek KL długości 6cm jest średnicą pewnego okręgu. Punkty A i B leżą na tym okręgu, punkty C i D leżą na odcinku KL , a czworokąt $ABCD$ jest kwadratem. Oblicz pole kwadratu $ABCD$.

Miejsce na rozwiązanie:



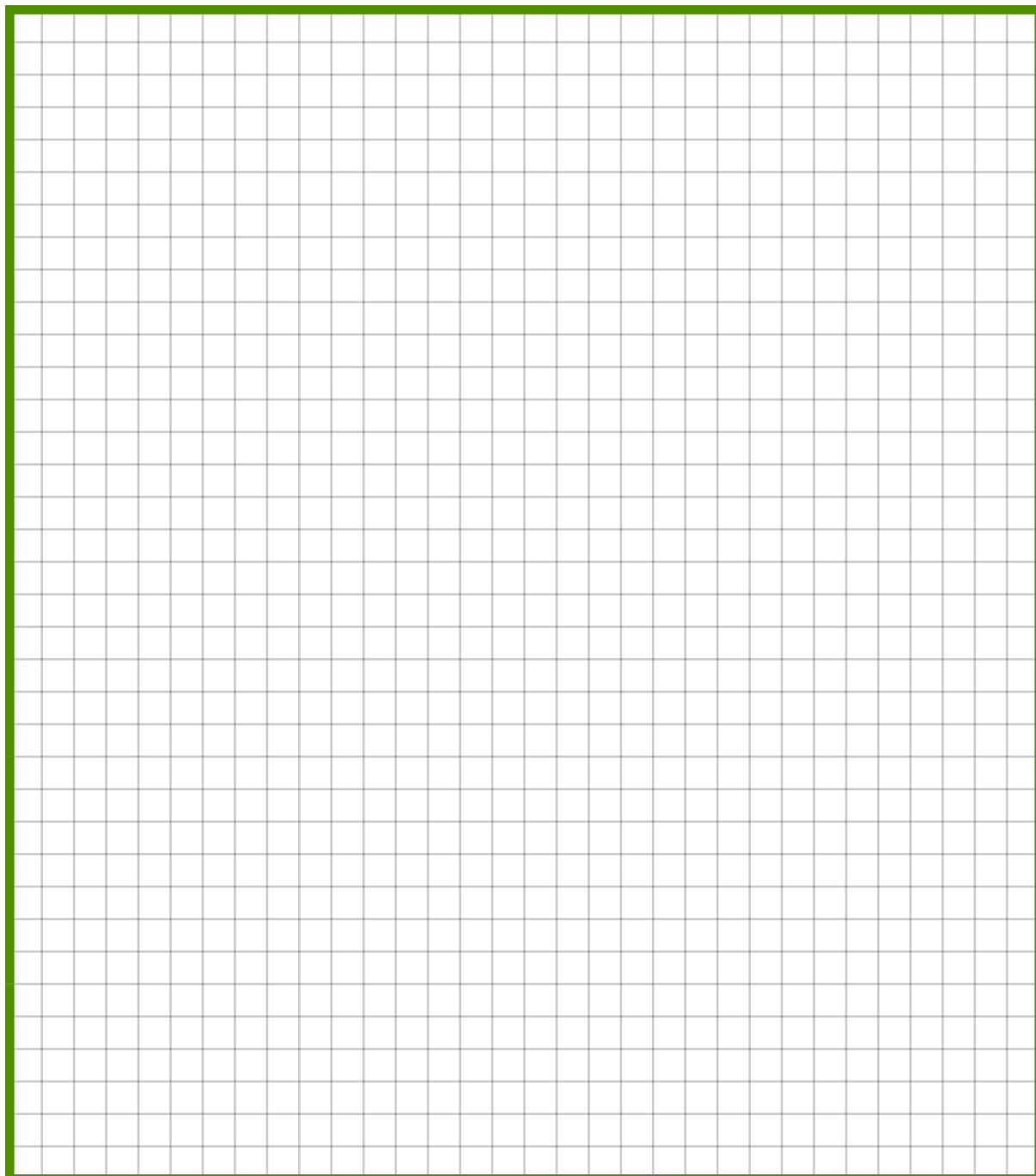
Brudnopis:



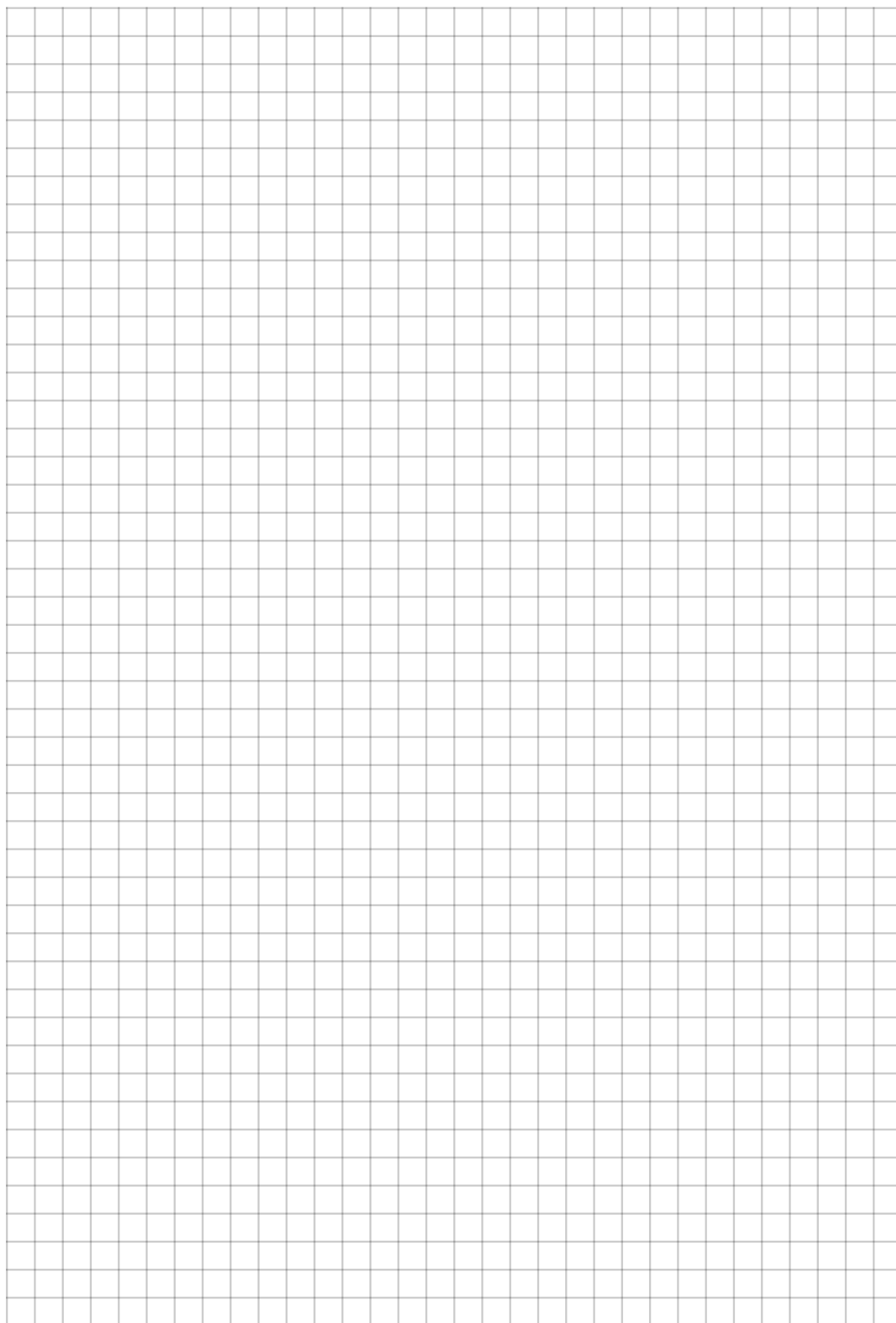
Zadanie 8. (0-4)

Krzyś ma do pomalowania płot. Sprawdził, jaką część płotu jest w stanie pomalować w ciągu jednego dnia i uznał, że pracując w tym tempie będzie malował płot zbyt długo. Postanowił więc, że każdego dnia pomaluje o 20 % więcej niż pierwotnie zakładał. Okazało się, że dzięki temu pomalował płot o 4 dni szybciej, niż gdyby malował płot w pierwotnie założonym tempie. Ile czasu zajęło Krzysiovi malowanie płotu?

Miejsce na rozwiązanie:

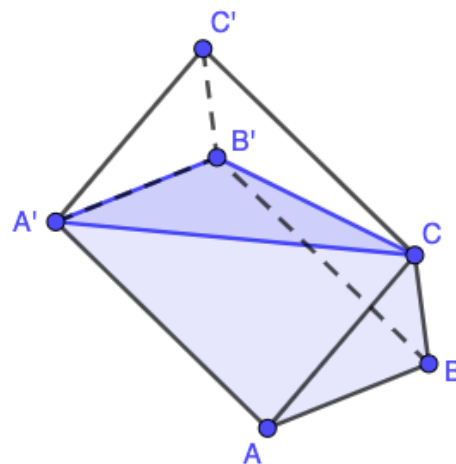


Brudnopis:

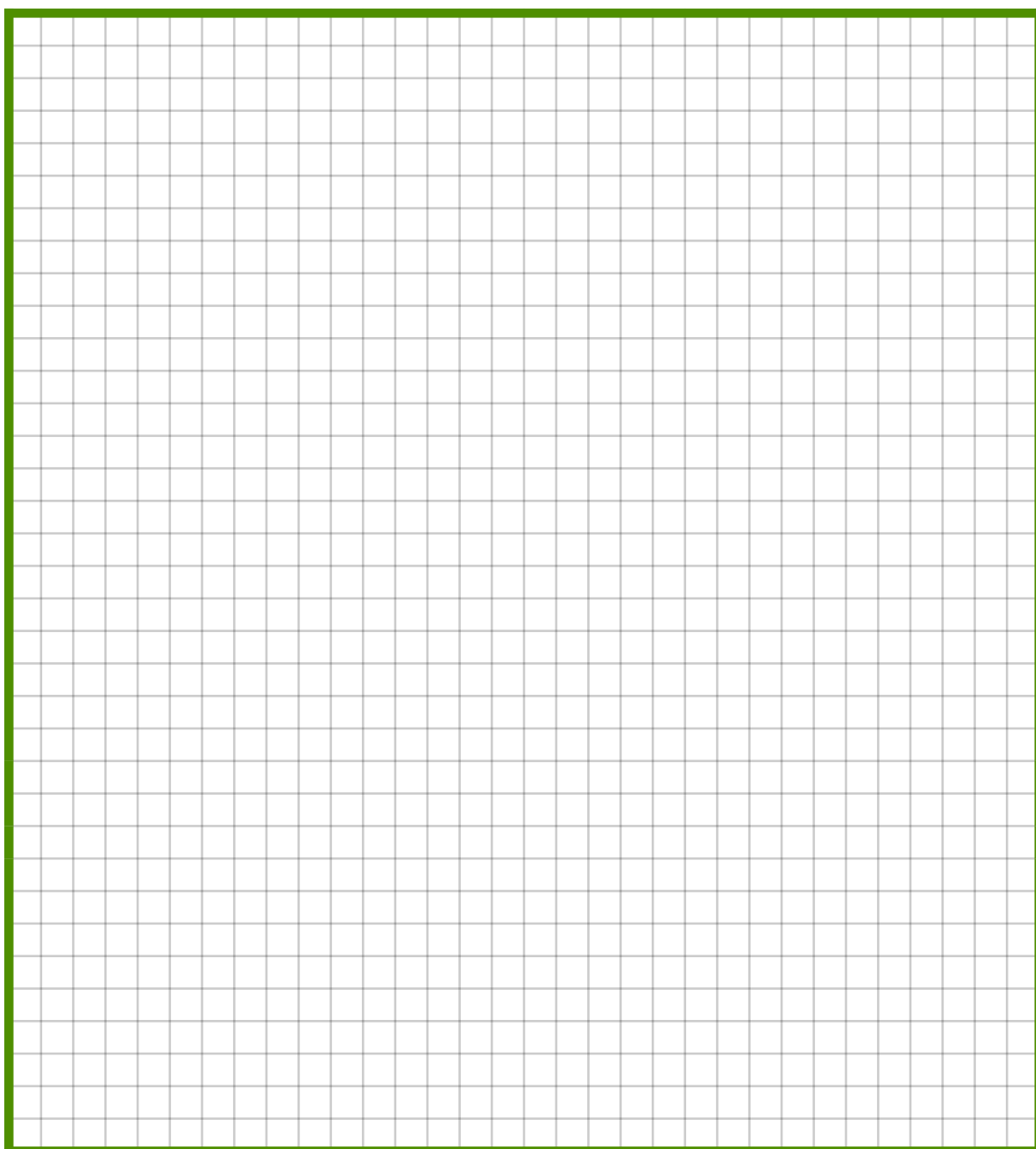


Zadanie 9. (0-4)

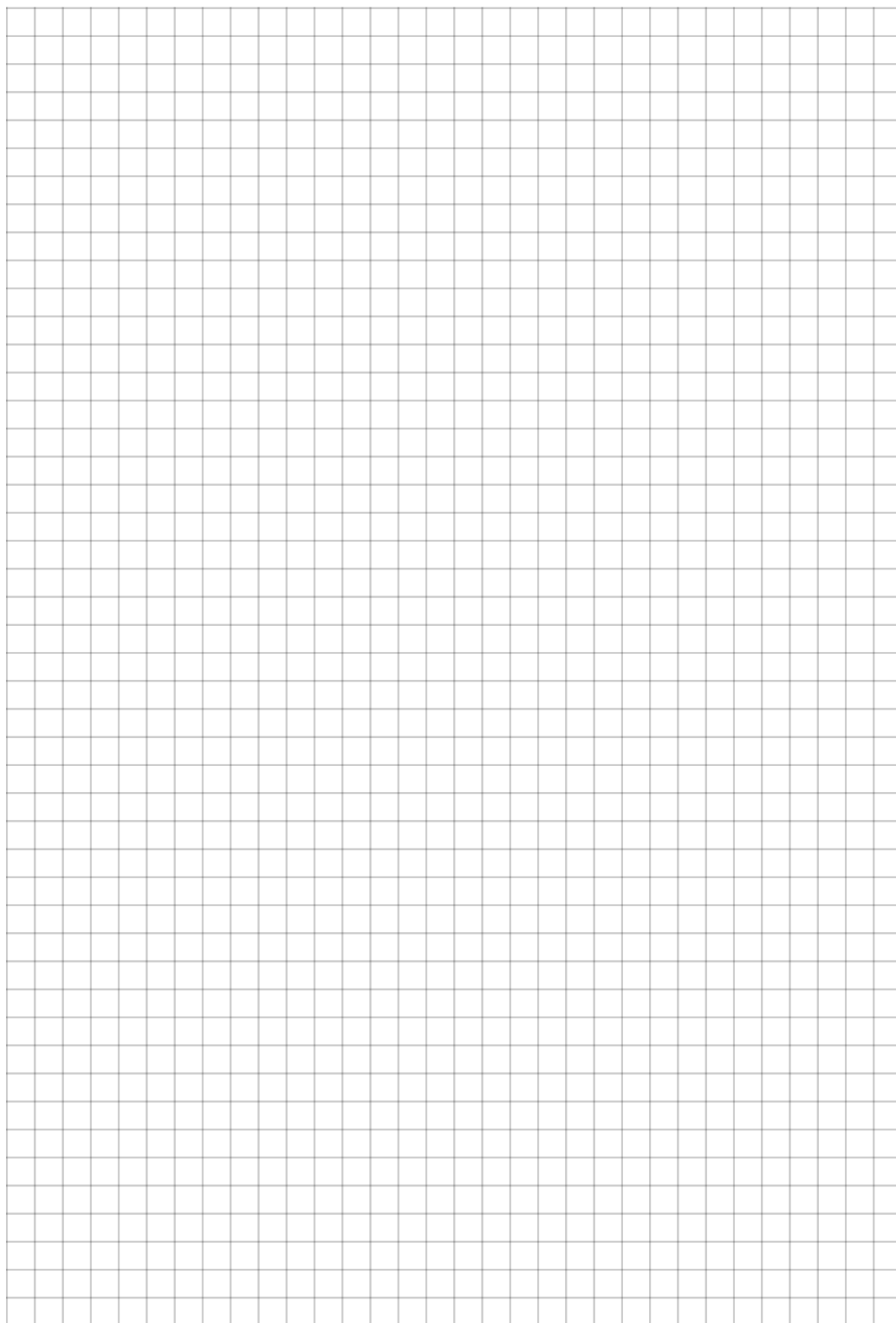
Kasia wykonała model graniastopuła prawidłowego trójkątnego $ABCA'B'C'$ i nalała do niego wody. Następnie ustawiła go na krawędzi AB w taki sposób, że powierzchnia wody przechodziła przez wierzchołki C , A' i B' , jak na rysunku. Udowodnij, że objętość nalanej wody stanowi $\frac{2}{3}$ objętości graniastopuła.



Miejsce na rozwiązanie:



Brudnopis:



WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Zadanie	Liczba punktów
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
RAZEM:	